

ITSDL_TRXVU flat API 레퍼런스 (Rev 1.0, 2026-07-14)

통신보드 ITSDL_TRXVU 를 open/close-context 없이 TXU_* 함수만으로 제어하는 flat API 문서. 상대방은 소스 없이 txu.h + libtxu.a/.so 만으로 보드를 제어할 수 있다.

- slave: RCV 0x60 (Receiver) / TRS 0x61 (Transmitter)
- I2C 디바이스 기본값: /dev/i2c-1
- 저수준 프로토콜 근거: ISIS TRXVU ICD-0001(공통/RX/TX 26 명령), ICD-0002(Transponder 5 명령)

1. 배포물

파일	설명
txu.h	공개 헤더 (함수 선언 + slave/mode/bitrates 상수). <stdint.h>/<stddef.h>만 의존
libtxu.a	정적 라이브러리 (make lib)
libtxu.so	공유 라이브러리 (make shared) — Python ctypes 용
DOC_TXU_API_20260714.md	본 문서

.a/.so 는 타겟(라즈베리파이/ARM)에서 make dist 실행 후 dist/ 에 생성된다.

2. C 링크 예제

```
#include "txu.h"
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    uint8_t st;
    if (TXU_TrnsGetState(&st) == 0) { printf("state=0x%02X\n", st); }
    TXU_Close();
    return 0;
}
```

```
gcc myapp.c -L. -ltxu -o myapp # 정적
# 또는 공유: gcc myapp.c -L. -ltxu -Wl,-rpath,. -o myapp
```

3. Python (ctypes) 예제

```
import ctypes
lib = ctypes.CDLL("./libtxu.so")

lib.TXU_GetUptime.restype = ctypes.c_uint32
lib.TXU_GetUptime.argtypes = [ctypes.c_int] # TXU_Slave (TXU_TRS = 1)

up = lib.TXU_GetUptime(1)
print("uptime =", up, "s" if up != 0xFFFFFFFF else "(ERROR)")
```

```

st = ctypes.c_uint8()
if lib.TXU_TrSGetState(ctypes.byref(st)) == 0:
    print("state = 0x%02X" % st.value)

lib.TXU_Close()

```

4. 반환 규약

종류	규약
명령형	0 성공 / -1 오류
스칼라 조회	값 직접 반환, 오류 0xFFFF(TXU_ERR_U16) 또는 0xFFFFFFFF(TXU_ERR_U32)
텔레메트리 (TXU_RcvGetTelemetry, TXU_TrSGetTelemetry ...)	반환값 = 읽은 byte 수(>0) / -1
버퍼·다중값	out 파라미터, 반환 0/-1

I2C open 은 첫 명령에서 자동(lazy). 실패 시 각 함수는 오류값을 반환한다.

5. 함수표

5.1 라이프사이클

함수	인자	반환	설명
TXU_SetDevice	const char *path	void	첫 open 전에 I2C 경로 지정
TXU_Open	—	0/-1	명시적 open (생략 가능)
TXU_Close	—	void	명시적 close

5.2 공통 (RCV/TRS) — slave = TXU_RCV(0) 또는 TXU_TRS(1)

함수	인자	반환	raw CC
TXU_GetUptime	slave	uint32 s / 0xFFFFFFFF	0x40
TXU_GetFrequency	slave	uint32 kHz / 0xFFFFFFFF	0x33
TXU_SetFrequency (!)	slave, uint32 khz	0/-1	0x32
TXU_GetPIError	slave, u16* lock, u16* freq	0/-1	0x34
TXU_GetFirmwareInfo	slave, char[80]	0/-1	0x42
TXU_GetLastResetCause	slave, u8*	0/-1	0x50

5.3 RX (Receiver 0x60)

함수	인자	반환	raw CC
TXU_RcvGetTelemetry	u8[16]	byte수/-1	0x1A
TXU_RcvGetFrameCount	u16*	0/-1	0x21

TXU_RcvGetFrameLength	u16*	0/-1	0x25
TXU_RcvGetFrame	u8*, size_t max, size_t* act	0/-1	0x22
TXU_RcvRemoveFrame	—	0/-1	0x24
TXU_RcvRemoveAllFrames	—	0/-1	0x26

5.4 TX (Transmitter 0x61)

함수	인자	반환	raw CC
TXU_TrSGetTelemetry	u8[16]	byte 수/-1	0x25
TXU_TrSGetLastTxTelemetry	u8[16]	byte 수/-1	0x26
TXU_TrSGetState	u8*	0/-1	0x41
TXU_TrSSetIdle	u8 enable	0/-1	0x24
TXU_TrSSetBitrate	u8 mask	0/-1	0x28
TXU_TrSSetPIIPower	u16	0/-1	0x35
TXU_TrSGetPaOverTemp	u8*	0/-1	0x60
TXU_TrSClearPaOverTemp	—	0/-1	0x61
TXU_TrSClearBeacon	—	0/-1	0x1F
TXU_TrSSendFrame (!)	const u8*, u8 len, u8* rem	0/-1	0x10
TXU_TrSSetBeacon (!)	u16 s, const u8*, u8 len	0/-1	0x14
TXU_TrSGetToCallsign	u8[7]	0/-1	0x20
TXU_TrSGetFromCallsign	u8[7]	0/-1	0x21
TXU_TrSSetToCallsign (!)	const u8[7]	0/-1	0x22
TXU_TrSSetFromCallsign (!)	const u8[7]	0/-1	0x23
TXU_TrSSendFrameOverride (!)	to[7], from[7], frame, len, rem	0/-1	0x11
TXU_TrSSetBeaconOverride (!)	s, to[7], from[7], frame, len	0/-1	0x15

5.5 Transponder (ICD-0002, FM 전용)

함수	인자	반환	raw CC
TXU_SetTxMode	u8 mode (TXU_TX_MODE_*)	0/-1	0x38
TXU_GetTransponderRssi	u16*	0/-1	0x51
TXU_SetTransponderRssiThreshu16 (≤4095)		0/-1	0x52
TXU_SetTransponderFrequency (!)	u32 khz	0/-1	0x32
TXU_GetTransponderFrequency	u32* khz, u8* status	0/-1	0x33

5.6 Reset / 시험

함수	인자	반환	raw CC
TXU_WatchdogReset (!)	slave	0/-1	0xCC
TXU_SoftwareReset (!)	slave	0/-1	0xAA
TXU_HardwareReset (!)	slave	0/-1	0xAB
TXU_RunDev001Test	—	0/-1/-2	(0x32/0x33 vs 0x80/0x81 4조합 비교)

6. 위험 등급 표

등급	명령	처리 권고
HIGH	SendFrame/SendFrameOverride, SetBeacon/SetBeaconOverride, Watchdog/SW/HW Reset	RF 송출·보드 리셋. 운용 규제·안전 절차 확인 후 실행
MEDIUM	SetFrequency, SetTransponderFrequency, SetTo/FromCallsign	주파수·콜사인 영구 변경
NONE	그 외 조회	read-only, 즉시 가능

(!) 표시 함수는 위 위험 등급에 해당. txu.h 배너 주석에도 명시되어 있다.

7. 비교

- Transponder freq 코드는 DEV-001(2026-05-21)에서 운영 기본 0x32/0x33으로 확정. TXU_RunDev001Test() 는 0x32/0x33 vs 0x80/0x81 4조합을 wire-level 비교한다.
- EM 보드에서는 Transponder 입력 freq 명령이 미구현(status 0xFF)이거나 nominal TX freq 명령으로 동작할 수 있다.